

$P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 上的安全集與安全控制集

黃楷珩

資訊工程學系

國立暨南國際大學

s97321511@ncnu.edu.tw

阮夙姿*

資訊工程學系

國立暨南國際大學

jsjuan@ncnu.edu.tw

摘要

在圖形 $G = (V, E)$ 及一個集合 $S \subseteq V(G)$ 中，一個函數 $A: S \rightarrow \mathcal{P}(V(G) - S)$ 稱為在 S 上的一個攻擊，意思是如果對所有的 $u \in S, A(u) \subseteq N(u) - S$ ，且對所有的 $u, v \in S, u \neq v, A(u) \cap A(v) = \emptyset$ 。另外一個函數 $D: S \rightarrow \mathcal{P}(S)$ 稱為在 S 上的一個防禦，意思是如果對所有的 $u \in S, D(u) \subseteq N[u] \cap S$ 且對所有的 $u, v \in S, u \neq v, D(u) \cap D(v) = \emptyset$ 。對一個集合 S 上的攻擊 A 來說，假如對於所有的 $u \in S, D$ 能滿足 $|D(u)| \geq |A(u)|$ ，則稱 D 為一個對應於 A 這個攻擊的有效防禦。假設 S 能滿足對於所有 S 上的攻擊 A ，都能存在一個相對應於 A 的有效防禦 D 且 S 為非空集合，則稱 S 為 G 上的一個安全集。圖形 G 上的安全集中，其個數最少的一個，其大小稱 G 的安全值，並且用符號 $s(G)$ 來表示。此外，對於一個圖形 G 而言，一個集合 $S \subseteq V(G)$ 被稱為 G 上的控制集是滿足 $N[S] = V(G)$ 的部份點集合。而假如 S 同時滿足安全集與控制集的條件時，我們稱這個集合 S 為安全控制集。當一個安全控制集的點數為所有安全控制集中最小的數目時，則稱為 G 的一個安全控制值，並且用符號 $\gamma^S(G)$ 來表示此值。在本論文中，我們研究路徑圖的笛卡爾乘積圖 $G = P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的安全值與安全控制值。證明了 $\gamma^S(G) = \lceil n_1 n_2 n_3 / 2 \rceil$ ，並給定 $s(G)$ 的一個上界。

1 問題簡介

給定一個圖形 $G = (V, E)$ ，對 $v \in V$ 且 $S \subseteq V$ ，定義 $N(v) = \{u \in V: vu \in E\}$ ， $N[v] = N(v) \cup \{v\}$ ， $N(S) = \bigcup_{v \in S} N(v)$ ，且 $N[S] = N(S) \cup S$ 。將由 S 所誘導 (induced) 出來的 G 之子圖標記為 $\langle S \rangle$ 。當 V 中的子集 S 滿足對所有 $v \in S, |N[v] \cap S| \geq |N[v] - S|$ ，稱 S 為防禦聯盟 (defensive alliance)。我們可以把 $N[v] - S$ 中的點想成 v 的攻擊者，而 $N[v] \cap S$ 為 v 的防禦者。因此對任意的在防禦聯盟 S 中的 v 而言，攻擊者的數目必定不大於防禦者，而對單點的任何攻擊都可被反制[1]-[3]。

Brigham、Dutton 和 Hedetniemi [4] 介紹了另

一種在圖形上不同類型的聯盟問題，他們稱為圖形上的安全問題 (secure)。

給定一個圖 G 及一個集合 $S \subseteq V(G)$ ，定義一個函數 $A: S \rightarrow \mathcal{P}(V(G) - S)$ 為在 S 上的一個攻擊 (attack) 意指，如果對所有的 $u \in S, A(u) \subseteq N(u) - S$ 且對所有的 $u, v \in S, u \neq v, A(u) \cap A(v) = \emptyset$ 。而一個函數 $D: S \rightarrow \mathcal{P}(S)$ 為在 S 上的一個防禦 (defense)，意指如果對所有的 $u \in S, D(u) \subseteq N[u] \cap S$ 且對所有的 $u, v \in S, u \neq v, D(u) \cap D(v) = \emptyset$ 。對一個集合上的 S 及攻擊 A 來說，假如對於所有的 $u \in S, D$ 能滿足 $|D(u)| \geq |A(u)|$ ， D 就稱為一個對應於 A 攻擊的有效防禦。假設 S 能滿足對於所有 S 上的任何攻擊 A 都能存在一個相對應於 A 的有效防禦 D ，且 S 為非空集合，則 S 被稱為 G 上的一個安全集 (secure set)。任一圖形 G 皆至少有一個安全集，若其個數為所有安全集中最小的話，則稱此值為 G 的安全值 (secure number)，並且用符號 $s(G)$ 來表示。

另外在圖 G 中，一個集合 $S \subseteq V(G)$ 被稱為 G 上的控制集 (dominating set) 是滿足 $N[S] = V(G)$ 的點集合。而假如 S 同時滿足安全集與控制集的條件時，我們稱這個集合 S 為安全控制集 (secure-dominating set)。當安全控制集為所有安全控制集中最小的數目時，則稱此值為一個安全控制值 (secure-dominating number)，並且用符號 $\gamma^S(G)$ 來表示 [5, 6]。

我們定義任意 k 個圖 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 的笛卡爾乘積圖 $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k$ 為：

$$\begin{aligned} V(G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k) \\ = V(G_1) \times V(G_2) \times \dots \times V(G_k); \end{aligned}$$

$$E(G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k)$$

$$= \{(u_1, u_2, \dots, u_k)(v_1, v_2, \dots, v_k): \text{對所有的 } 1 \leq l \leq k, u_l, v_l \in V(G_l); \text{對於某個 } i \in \{1, 2, \dots, k\}, u_i, v_i \in E(G_i) \text{ 及對所有的 } j \neq i, 1 \leq j \leq k, u_j = v_j\}.$$

在本篇論文中，我們要研究對任意 $2 \leq n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 時，圖形 $G = P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的安全值與安全控制值。我們給一些基本的性質及圖形的安全值的上界，並且證明了圖 G 的安全控制值 $\gamma^S(G) = \lceil n_1 n_2 n_3 / 2 \rceil$ 。

2 文獻探討

在本節中，我們介紹幾個之後將會使用到的

* 通信作者 e-mail: jsjuan@ncnu.edu.tw

基本性質與結果，包含了 Brigham、Dutton 和 Hedetniemi [4] 與 Chang、Chang 和 Kuo [5] 的研究結果。

觀察 1 [4]：如果 S 為 G 中的安全集，則對所有在 S 中的 v 而言， $|N[v] \cap S| \geq |N[v] - S|$ 。

觀察 2 [4]：如果 S 為 G 中的安全集，而 H 為 $\langle S \rangle$ 中的連通圖 (connected component)，則 $V(H)$ 也是 G 中的安全集。

性質 3 [4]：如果在一個圖上，存在二個點不相交的 S_1 及 S_2 安全子集，則 $S_1 \cup S_2$ 也會是一個安全集。

在 [5] 中，作者給出了對於任意圖形的安全控制集的下界值以及路徑圖 P_n 的安全控制值。

定理 4 [5]：對任意圖 G ，令 $|V(G)| = n$ ，則 $\gamma^s(G) \geq \lceil n/2 \rceil$ 。

定理 5 [5]：對所有 $n \geq 2$ ， $\gamma^s(P_n) = \lceil n/2 \rceil$ 。

引理 6 [5]：給定圖 G ，令 $S \subseteq V(G)$ ，且 A 為 S 上的一個攻擊函數。設 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 為 $V(G)$ 的一組分割 (partition)，對任意的 $1 \leq i \leq k$ ， $G_i = \langle V_i \rangle$ ， $S_i = V_i \cap S$ 。假設對任意的 $1 \leq i \leq k$ ，在 S_i 中的任意點 v 皆滿足， $A(v) \subseteq V_i$ ；而且在 S_i 上都存在對應攻擊 A 的有效防禦 D_i ，則在 G 上存在一個對應攻擊 A 的有效防禦。

對路徑圖 P_m, P_n 的笛卡爾乘積，我們定義點集合 $V(P_m \times P_n) = \{(i_1, i_2) : 1 \leq i_1 \leq m, 1 \leq i_2 \leq n\}$ ，邊集合 $E(P_m \times P_n) = \{(i_1, i_2)(j_1, j_2) : |i_1 - j_1| + |i_2 - j_2| = 1\}$ 。給定圖 G 及一個集合 $S \subseteq V(G)$ 。對所有 S 上的攻擊 A 而言，定義一個函數 $w_A : S \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ 為：對所有 $v \in S$ ， $w_A(v) = 1 - |A(v)|$ 。

引理 7 [5]：給定圖 G ，令 $S \subseteq V(G)$ ，且 A 為 S 上的一個攻擊函數。如果對所有 $v \in S$ ， $w_A(v) \in \{-1, 0, 1\}$ ， $|w_A^{-1}(-1)| = k \geq 1$ ，且對所有 $1 \leq i \leq k$ ，在 S 中存在點不相交的路徑 (vertex disjoint path) $P_i : v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,l_i}$ ，其中對所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ ； $j = 2, 3, \dots, l_i - 1$ 皆滿足 $w_A(v_{i,1}) = 1$ ， $w_A(v_{i,l_i}) = -1$ ，且 $w_A(v_{i,j}) = 0$ ，則會存在對應攻擊 A 的一個有效防禦 D 。

由定理 4 及引理 7 可推出：

推論 8 [5]：對任意的圖形 G 而言， $\gamma^s(G \times P_n) \leq \lceil n/2 \rceil |V(G)|$ 。且當 n 的值為偶數時，等號會成立。而且，當 n 為偶數時，若 $V(P_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，則子集合 $S = \{(u, v_i) : u \in V(G), i \equiv 2, 3 \pmod{4}\}$ 是一個大小為 $\gamma^s(G \times P_n)$ 的安全控制集。

最後可找出 $P_3 \times P_n$ 及 $P_5 \times P_n$ 上的安全控制集如下。

引理 9 [5]：對所有的 $n \geq 1$ ， $S = \{(2, j) : 1 \leq j \leq n\} \cup \{(3, j) : 1 \leq j \leq n, j \equiv 1 \pmod{2}\}$ 是 $P_3 \times P_n$ 的安全控制集。

引理 10 [5]：對所有的 $n \geq 1$ ， $S = \{(i, j) : i = 2 \text{ 或 } 4, \text{ 且 } 1 \leq j \leq n\} \cup \{(3, j) : 1 \leq j \leq n, j \equiv 1 \pmod{2}\}$ 是 $P_5 \times P_n$ 的安全控制集。

3 主要結果

由於 Brigham 等學者已經找出了二個路徑圖相乘所得圖形的安全值之上界 [4]；而 Chang 等學者則已找出了二個路徑圖相乘所得圖形的安全控制值 [5]。因此我們討論當 $P_m \times P_n$ 再多乘一個路徑圖時的情形： $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 且規定 $n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 。我們找出 $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的一個安全集，再由此獲得安全值的一個上界。

由圖 1 的觀察，我們可以發現當 $n_1 = n_2 = 2$ 的時候，其 $s(P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3})$ 的值會小於或等於 4，其他情況下，其 $s(P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3})$ 的值會小於或等於 $3 \times n_1$ 。

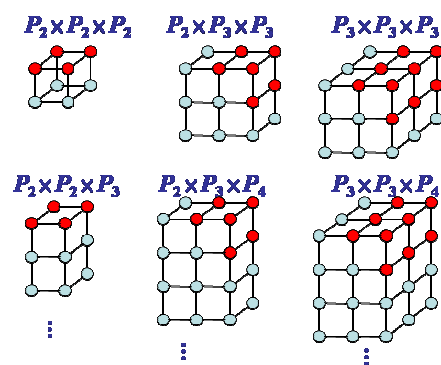


圖 1： $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的安全集

由此觀察我們得到一個定理：

定理 11：

1. 當 $2 = n_1 = n_2 \leq n_3$ 時，
 $s(P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}) \leq 4$ ；
2. 當 $2 \leq n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 且 $3 \leq n_2$ 時，
 $s(P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}) \leq 3n_1$ 。

接著我們討論 $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的安全控制集問題，由推論 8 我們可以知道當 n_1, n_2 或 n_3 有一個為偶數時，可以用推論 8 的條件來找出其安全控制集，所以我們只需再討論當 n_1, n_2, n_3 皆為奇數時的情形。

由於奇數尚有 $\text{mod } 4 = 1$ 或 3 二種可能，因此我們將分成 4 種情形來討論，接著先分別定義圖 G 中的部分點集合 S ，再分別證明找出的 S 為安全控制集。

情形 1 : $n_1 = 4k + 3, n_2 = 4l + 3$;

情形 2 : $n_1 = 4k + 3, n_2 = 4l + 1$;

情形 3 : $n_1 = 4k + 1, n_2 = 4l + 3$;

情形 4 : $n_1 = 4k + 1, n_2 = 4l + 1$ 。

由於當 $P_{4k+1} = 1$ 或 $P_{4l+1} = 1$ 時，圖形會退化為 $P_m \times P_n$ ，因此規定 $1 \leq k$ 且 $1 \leq l$ ，這樣才不會造成 $P_{4k+1} = 1$ 或 $P_{4l+1} = 1$ 的情形發生。下面我們分別於 $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的四種情形中定義集合 S 。

情形 1 : $n_1 = 4k + 3, n_2 = 4l + 3$ ，其中 k, l 為某二個正整數：

當此情形時，我們可將 $P_{4k+3} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 看成 $P_{4k+3} \times (P_{4l+3} \times P_{n_3})$ 。接著如圖 2 的表示法來選擇集合 S ：

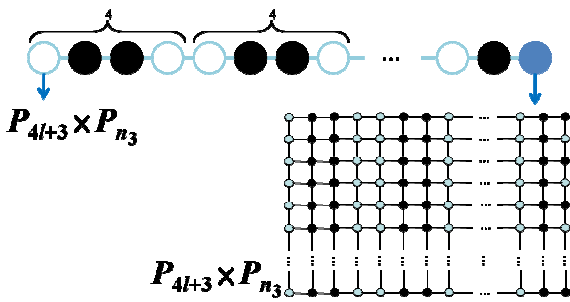


圖 2 : $P_{4k+3} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 安全控制集示意圖

如圖 2，我們可以將 $P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 視為一個大點，並把 P_{4k+3} 視為一條路徑。因其為 4 的倍數加三，我們可以把 mod 4 餘 2 跟 3 的點選入 S 中，並且在最後剩下的三個大點中，把中間的第二個大點全選入 S 中，而最後的大點展開，其選法就如圖中的平面一樣的選法，即將 P_{4l+3} 上 mod 4 餘 2 跟 3 的路徑選入 S ，剩下的三條路徑中把中間第二條路徑的點全選，而最後一條路徑則找 mod 2 餘 1 的點選入 S 中。因此選入 S 的全部點數正好為 $\lceil n_1 n_2 n_3 / 2 \rceil$ 。

情形 2 : $n_1 = 4k + 3, n_2 = 4l + 1$ ，其中 k, l 為某二個正整數：

當此情形時，我們可將 $P_{4k+3} \times P_{4l+1} \times P_{n_3}$ 看成 $P_{4k+3} \times (P_{4l+1} \times P_{n_3})$ 。接著如圖 3 的表示法來選擇集合 S ：

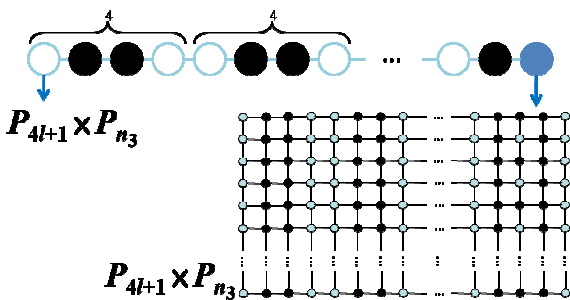


圖 3 : $P_{4k+3} \times P_{4l+1} \times P_{n_3}$ 安全控制集示意圖

如圖 3，我們跟情形 1 使用差不多的方法來尋找選入集合 S 的點，唯一不同的地方在於其最後大點平面的找法。因為是 $P_{4l+1} \times P_{n_3}$ ，所以找到的點不一樣。我們將 P_{4l+1} 上 mod 4 餘 2 跟 3 的路徑全選入 S ，但保留最後 3 條路徑。接著把最後三條路徑中，中間的那條路徑全選入 S ，而第一條路徑則選擇 mod 2 餘 1 的點。此種找法選入 S 的點數也正好為 $\lceil n_1 n_2 n_3 / 2 \rceil$ 。

情形 3 : $n_1 = 4k + 1, n_2 = 4l + 3$ ，其中 k, l 為某二個正整數：

當此情形時，我們可將 $P_{4k+1} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 看成 $P_{4k+1} \times (P_{4l+3} \times P_{n_3})$ 。而以圖形 4 的方法來選擇集合 S ：

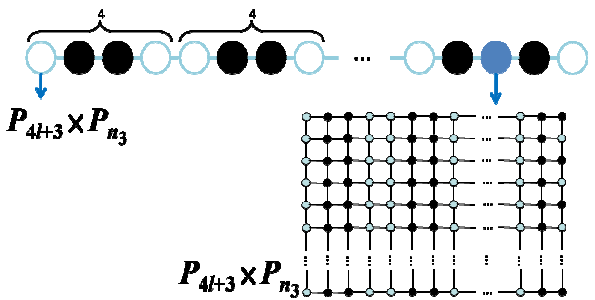


圖 4 : $P_{4k+1} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 安全控制集示意圖

如圖 4 可以發現因為其第一個路徑為 P_{4k+1} 所以我們先將 mod 4 餘 2 跟 3 的大點全選入 S 中，並留最後五個大點，接著對最後五個大點中，將第二跟第四個大點全選入 S 中，並對第三個大點所形成的平面 $(P_{4l+3} \times P_{n_3})$ 跟情形 1 一樣的點選出來，即完成集合 S 的選擇。此時選入 S 的點數也是 $\lceil n_1 n_2 n_3 / 2 \rceil$ 。

情形 4 : $n_1 = 4k + 1, n_2 = 4l + 1$ ，其中 k, l 為某二個正整數：

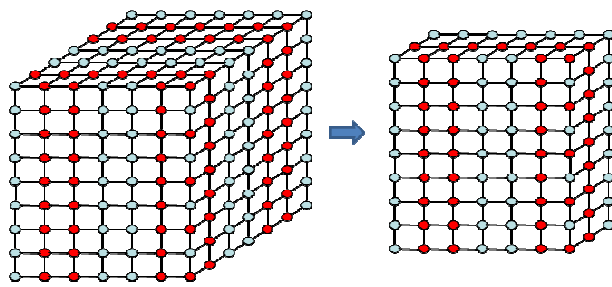
同上面三個情形，可知也是將 $P_{4k+1} \times P_{4l+1} \times P_{n_3}$ 看成 $P_{4k+1} \times (P_{4l+1} \times P_{n_3})$ ，其中 P_{4k+1} 的選法跟情形 3 一樣；而於 mod 5 餘 3 的大點用情形 2 中平面的方法選擇放入 S 中的點。則找到的 S 集合其個數同樣為 $\lceil n_1 n_2 n_3 / 2 \rceil$ 。

定理 12 : 對任意圖 $G = P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ ，令 $n = n_1 n_2 n_3$ ，則 $\gamma^s(G) = \lceil n/2 \rceil$ 。

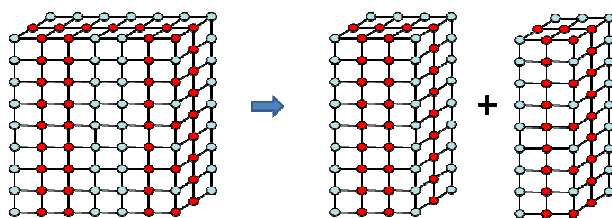
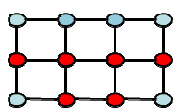
證明 : 由以上的選擇法所造出的點集合 S ，其點數皆為 $\lceil n/2 \rceil$ 。因此接著只要證明 4 個情況中所造出的集合 S 皆為安全控制集，則可得知 $\gamma^s(G) \leq \lceil n/2 \rceil$ 。加上定理 4 的結果即可得證 $\gamma^s(G) = \lceil n/2 \rceil$ 。

情形 1 :

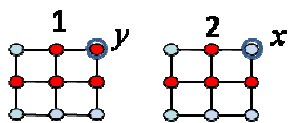
從圖中可以很清楚的發現 S 為控制集，所以我們只需證明 S 為安全集，即可證出其為安全控制集。

圖 5: $P_{4k+3} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 分解示意圖

我們觀察圖 5，並利用性質 3，可知只需討論 $P_3 \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 的情形。由圖 6，我們發現因為左半部的白點只能攻擊同一水平面上的黑點，所以我們將此部份($P_3 \times P_{4l+3}$)截取任一水平面討論，如圖 7：

圖 6: $P_3 \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 分解示意圖圖 7: $P_3 \times P_{4l+3}$ 的分解平面圖

根據引理 7 可以發現此子圖上所選點集為安全集。再根據引理 6 則可得知圖 6 中 $P_3 \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 所選點集合 S 為安全集。所以我們只需討論 $P_3 \times P_3 \times P_{n_3}$ 中，所選擇的 S 是不是為安全集即可。我們接著對 n_3 作數學歸納法來證明此部份。

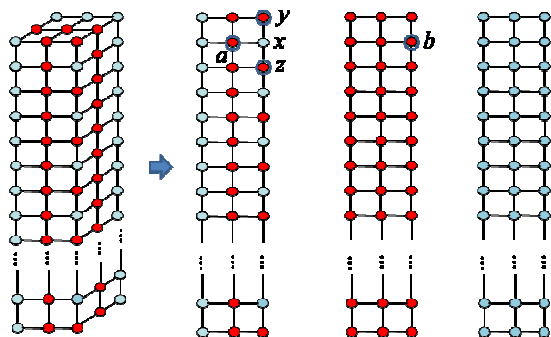
圖 8: $P_3 \times P_3 \times P_2$ 的分解平面圖

當 $P_3 \times P_3 \times P_2$ 時，由圖 8 可以看出 x 分成攻 y 點或是攻原來的平面鄰點二種狀況。若 x 攻擊 y 點，則必可找到有效防禦法；而若 y 點是攻原來平面的鄰點，則 y 點將不會被攻擊，且 y 點的二個鄰點最多都只會被一個白點所攻擊，所以可用引理 7 的方式，找到一條路徑，以證明 S 中存在一個有效防禦法用以抵抗此攻擊。所以在 $P_3 \times P_3 \times P_2$ 中圖 8 所選的點確實為安全集。

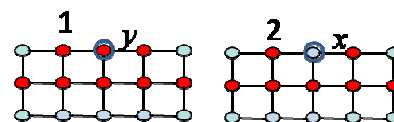
因為在 $P_3 \times P_3 \times P_1$ 及 $P_3 \times P_3 \times P_2$ 中所選的集合 S 都為安全集，假設當 $n_3 \geq 3$ 時，在 $P_3 \times P_3 \times P_{n-1}$ 及 $P_3 \times P_3 \times P_{n-2}$ 中依上述方法所選集合 S 都

為安全集。則當 $P_3 \times P_3 \times P_n$ 時，我們可以看成為圖 9 所示，將 $P_3 \times P_3 \times P_n$ 分成三個平面。觀察第一個平面所圈起來的點 x ，可分為 x 攻上面 y 點，及攻同一個平面 a 或 b 點，和下面 z 點三種攻擊法。若點 x 攻擊的是 y 點，則可以將其分開成為 $P_3 \times P_3 \times P_2$ 跟 $P_3 \times P_3 \times P_{n-2}$ 二個立方體，因為由數學歸納法的假設部份已經知在 $P_3 \times P_3 \times P_{n-2}$ 及 $P_3 \times P_3 \times P_2$ 中所選出的 S_1 及 S_2 集合皆為安全集，所以使用引理 6 可以推出 $S = S_1 \cup S_2$ 仍為安全集。

x 若為攻擊 a, b 或 z 點時，可將分成 $P_3 \times P_3 \times P_1$ 跟 $P_3 \times P_3 \times P_{n-1}$ 二個立方體。同樣因為此兩者中所選出的 S_1, S_2 集合，皆已由數學歸納法的假設部份知道是安全集，再由引理 6，則可以證明 $S = S_1 \cup S_2$ 也是 $P_3 \times P_3 \times P_n$ 中的安全集。所以找出的 S 集合確實為 $P_{4k+3} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 中的安全控制集。

圖 9: $P_3 \times P_3 \times P_n$ 分解圖

情形 2：

圖 10: $P_3 \times P_5 \times P_2$ 的分解平面圖

同情形 1 的分析，可知只需以數學歸納法證明 $P_3 \times P_5 \times P_n$ 上所選的 S 集合為安全集即可。首先先證明當 $P_3 \times P_5 \times P_2$ 時為安全集，我們由圖 10 中發現其 x 點同樣分為攻上第一個面的 y 點及攻同平面的鄰點二種攻擊法。如果 x 點是攻 y 點，則很容易找出對應的防禦法來防禦；若是 x 點攻同平面的鄰點時，因為 $w_A(y) = 1$ ，且其他之 w_A 值不少於 0，因此可用引理 7 的方法找出一條路徑來救援在第二平面上 w_A 值為 -1 的點。

之後同情形 1 的證明即可證出 S 為安全控制集。

情形 3 及情形 4：

同理可證出當 $P_5 \times P_3 \times P_2$ 及 $P_5 \times P_5 \times P_2$ 時所選出之 S 集合為安全集；同樣用類似情形 1 的方法可以證出當 $P_{4k+1} \times P_{4l+3} \times P_{n_3}$ 及 $P_{4k+1} \times P_{4l+1} \times P_{n_3}$ 時，所選出的集合 S 為安全控制集。

由以上的情形可知，在 $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 的任何情況，所找出的集合 S 皆為安全控制集。因此 $\gamma^s(G) = \gamma^s(P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}) \leq \lceil n/2 \rceil$ 。加上定理 4 則得證： $\gamma^s(G) = \gamma^s(P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}) = \lceil n/2 \rceil$ 。

4 結論與未來研究方向

本論文證明了對 $P_{n_1} \times P_{n_2} \times P_{n_3}$ 而言，不管 n_1 、 n_2 、 n_3 的大小為何，都能找出一個安全集與最小安全控制值。但對於其安全集來說，或許還存在更小的安全集，因此找出真正的安全值是未來可研究的方向。另一個研究方向則是，對 $P_{n_1} \times P_{n_2} \times \dots \times P_{n_r}$ ，更多的路徑圖的笛卡爾乘積圖，可找出其安全值與安全控制值。此外，對完全圖 (K_m) 的笛卡爾乘積圖 $K_{n_1} \times K_{n_2} \times \dots \times K_{n_r}$ 其安全值與安全控制值問題，也可值得進行研究的方向。

參考文獻

- [1] R. Aharoni, E. C. Milner, and K. Prikry, "Unfriendly partitions of graphs," *J. Combin. Theory B*, 50 (1990), 1-10.
- [2] R. C. Brigham, R. D. Dutton, T. W. Haynes, and S. T. Hedetniemi, "Powerful alliances in graphs," *Discrete Mathematics* 309 (2009), 2140-2147.
- [3] R. C. Brigham, R. D. Dutton, and S. T. Hedetniemi, "A sharp lower bound on the powerful alliance number of $C_m \times C_n$," *Congr. Numer.*, 167 (2004), 57-63.
- [4] R. C. Brigham, R. D. Dutton, and S. T. Hedetniemi, "Security in graphs," *Discrete Appl. Math.*, 155 (2007), 1708-1714.
- [5] Chia-Lang Chang, Tsui-Ping Chang, and David Kuo, "Secure and secure-dominating set of graphs," *Manuscript*.
- [6] 張晏瑄, "圖形的安全集與安全控制集," 碩士論文, 國立東華大學應用數學系, 2009.